

ANATOMY OF THE FOREARM

تشريح الساعد

د. أحمد البغدادي، دكتوراه | Dr. Ahmed Al-Baghdadi, Ph.D

محتويات المحاضرة | CONTENTS OF THE LECTURE

The Forearm

- Bones
- Fascia
- Anterior compartment
- Posterior compartment
- Joints
- Specific areas

الساعد

العظام

اللفافة

الحيز الأمامي

الحيز الخلفي

المفاصل

مناطق خاصة

1. BONES | العظام

Humerus – Distal Region

عظم العضد - المنطقة السفلية

The distal region contains some important bony landmarks:

تحتوي المنطقة السفلية على بعض المعالم العظمية المهمة:

- Supraepicondylar ridges (medial and lateral)

الحرفان فوق اللقيمان (الإنسي والوحشي)

- Epicondyles

اللقتان (الأبقعان)

- Medial: (1) gives origin to the superficial flexor muscles of the forearm; (2) grooved posteriorly by the ulnar nerve

الإنسية: (1) تعطي منشأ للعضلات المثنية السطحية للساعد؛ (2) يحزها الميزاب خلفياً العصب الزندي

- Lateral: gives origin to the superficial extensor muscles of the forearm

الوحشية: تعطي منشأ للعضلات الباسطة السطحية للساعد

- Trochlea

البكرة

- Capitulum

اللقيمة (الرأس الصغير)

- Fossae: (1) coronoid, (2) radial, (3) olecranon

الحفر: (1) الإكليلية، (2) الكعبرية، (3) المرفقية

(Figure: anterior view (A) and posterior view (B) of the distal humerus, numbered. Notes on the figure: the medial epicondyle is more prominent than the lateral; the medial part of the trochlea is more prominent than the lateral part; the olecranon fossa on the posterior surface is deeper than the radial and coronoid fossae on the anterior surface.)

(الشكل: منظر أمامي (A) وخلفي (B) للنهاية السفلية لعظم العضد مرقمة. ملاحظات على الشكل: اللقيمة الإنسية أبرز من الوحشية؛ الجزء الإنسي من البكرة أبرز من الجزء الوحشي؛ الحفرة المرفقية على السطح الخلفي أعمق من الحفرتين الكعبرية والإكليلية على السطح الأمامي.)

Bones of the Forearm – Ulna

عظام الساعد - الزند

The ulna has three parts: (1) proximal portion, (2) shaft, (3) distal portion.

للزند ثلاثة أجزاء: (1) الجزء القريب، (2) الجسم، (3) الجزء البعيد.

1) Proximal portion of the ulna (الجزء القريب من الزند)

- Articulates with the trochlea of the humerus.

يتمفصل مع بكرة عظم العضد.

- Important landmarks:

المعالم المهمة:

- Olecranon: separated from the skin by the olecranon bursa

المرفق (الزج): يفصله عن الجلد الجرب المرفقي

- Coronoid process: distal attachment of the brachialis muscle

النتوء الإكليلي: الارتكاز البعيد للعضلة العضدية

- Radial notch: lateral facet for the head of the radius at the proximal radioulnar joint

الثلمة الكعبرية: الوجه الوحشي لرأس الكعبرة في المفصل الكعبري الزندي القريب

3) Distal portion of the ulna (الجزء البعيد من الزند)

- Much smaller in diameter

قطره أصغر بكثير

- Rounded head

رأس مستدير

- Styloid process

النتوء الإبري

- The head articulates with the ulnar notch of the radius to form the distal radioulnar joint.

يتمفصل الرأس مع الثلمة الزندية للكعبرة ليشكل المفصل الكعبري الزندي البعيد.

(Figures: numbered photographs of the proximal ulna and radius, and of the distal ulna; note on the figure: the trochlear notch faces forwards, with the radial notch on the lateral side; annotated drawing of the radius and ulna with the interosseous artery and nerve relations.)

(الأشكال: صور مرقمة للزند والكعبرة القريبين وللزند البعيد؛ ملاحظة على الشكل: تتجه الثلمة البكرية للأمام والثلمة الكعبرية على الجانب الوحشي؛ رسم موسوم للكعبرة والزند مع علاقات الشريان والعصب بين العظميين.)

Bones of the Forearm – Radius

عظام الساعد – الكعبرة

- Lies laterally and parallel to the ulna.

تقع وحشياً وموازية للزند.

- Pivots around the ulna to produce movement at the proximal and distal radioulnar joints.

تدور حول الزند لإنتاج الحركة في المفصلين الكعبريين الزنديين القريب والبعيد.

It articulates in four places (تتمفصل في أربعة مواضع)

- (1) Elbow joint: between the head of the radius and the capitulum of the humerus.

(1) مفصل المرفق: بين رأس الكعبرة ورأس العضد الصغير (اللقيمة).

- (2) Proximal radioulnar joint: between the radial head and the radial notch of the ulna.

(2) المفصل الكعبري الزندي القريب: بين رأس الكعبرة والثلمة الكعبرية للزند.

- (3) Wrist joint: between the distal end of the radius and the carpal bones.

(3) مفصل الرسغ: بين النهاية البعيدة للكعبرة وعظام الرسغ.

- (4) Distal radioulnar joint: between the ulnar notch and the head of the ulna.

(4) المفصل الكعبري الزندي البعيد: بين الثلمة الزندية ورأس الزند.

Radius – Proximal End

الكعبرة – النهاية القريبة

a. Head (الرأس)

- Articulates proximally with the capitulum and medially with the radial notch of the ulna at the proximal radioulnar joint.

يتمفصل قريباً مع اللقيمة وإنسياً مع الثلمة الكعبرية للزند في المفصل الكعبري الزندي القريب.

- Encircled by the strong annular ligament except at the radial notch of the ulna.

يحيط به الرباط الحلقي القوي ما عدا عند الثلمة الكعبرية للزند.

b. Neck (ب. العنق)

- Related to the deep radial nerve as it pierces the supinator muscle.

يرتبط بالعصب الكعبري العميق عندما يخترق العضلة الباطحة.

c. Tuberosity (ج. الحدة)

- Insertion of the biceps brachii tendon, just lateral to the brachial artery.

ارتكاز وتر العضلة ذات الرأسين العضدية، إلى الوحشي مباشرة من الشريان العضدي.

Radius – Shaft

الكعبرة – الجسم

- Triangular in shape, with three borders and three surfaces.

مثلث الشكل، له ثلاثة حروف وثلاثة سطوح.

- In the middle of the lateral surface there is a small roughening for the attachment of the pronator teres muscle. في منتصف السطح الوحشي خشونة صغيرة لارتكاز العضلة الكابتة المدورة (المستدير الكاب).

Radius – Distal Region

الكعبرة – المنطقة البعيدة

- Expanded end.

نهاية متسعة.

- Styloid process.

النتوء الإبري.

- Ulnar notch, which articulates with the head of the ulna, forming the distal radioulnar joint.

الثلمة الزندية، وتتمفصل مع رأس الزند مشكّلة المفصل الكعبري الزندي البعيد.

- The distal surface of the radius has two facets for articulation with the scaphoid and lunate carpal bones. This makes up the wrist joint.

للسطح البعيد للكعبرة وجهان للتمفصل مع العظمين الرسغيين الزورقي والهلالي. وهذا يكون مفصل الرسغ.

Dorsal tubercle of Lister (حبة ليستر الظهرية)

- Acts as a pulley for the EPL tendon before the tendon pivots and turns obliquely to insert onto the distal phalanx of the thumb.

تعمل كبكرة لوتر الباسطة الطويلة للإبهام (EPL) قبل أن يدور الوتر ويلتف مائلاً ليرتكز على السلامى القاصية للإبهام.

(Figures: Lister's tubercle on the surface of the wrist and on the skeleton; numbered photographs of the lower end of the radius; the EPL tendon around Lister's tubercle with ECRL and ECRB.)

(الأشكال: حبة ليستر على سطح الرسغ وعلى الهيكل العظمي؛ صور مرقّمة للنهاية السفلية للكعبرة؛ وتر EPL حول حبة ليستر مع ECRL و ECRB.)

Note: the distal end of the ulna is separated from the carpal bones by the articular disc (triangular ligament) of the radiocarpal joint.

ملاحظة: تنفصل النهاية البعيدة للزند عن عظام الرسغ بالقرص المفصلي (الرباط المثلث) للمفصل الكعبري الرسغي.

(Figures: anterior (palmar) and posterior (dorsal) views of the wrist bones – metacarpals 1–5, capitate, hook of hamate, hamate, pisiform, triquetrum, lunate, ulnar styloid process, ulna, trapezoid, tubercle of trapezium, trapezium, tubercle of scaphoid, scaphoid, radial styloid process, radius, dorsal tubercle of the radius (Lister's); wrist radiograph with the carpal bones outlined.)

(الأشكال: منظر أمامي (راحي) وخلفي (ظهري) لعظام الرسغ – المشطيات 1-5، الكبيرة (الرأسية)، خطاف الكلاية، الكلاية، الحمصية (الحمصة)، المثلثية، الهلالية، النتوء الإبري الزندي، الزند، المربعة (شبه المنحرف)، حدة المنحرفة، المنحرفة، حدة الزورقية، الزورقية،

التواء الإبري الكعبري، الكعبرة، الحدة الظهرية للكعبرة (ليستر)؛ صورة شعاعية للرسغ مع تحديد عظام الرسغ.

Bones of the Hand

عظام اليد

The bones of the hand (27) can be divided into three categories:

يمكن تقسيم عظام اليد (27 عظماً) إلى ثلاث فئات:

- Carpal bones (most proximal): a set of eight irregularly shaped bones located in the wrist area.
العظام الرسغية (الأكثر قرباً): مجموعة من ثماني عظام غير منتظمة الشكل تقع في منطقة الرسغ.
- Metacarpals: there are five metacarpals, each one related to a digit.
المشطيات: خمس عظام مشطية، ترتبط كل واحدة بإصبع.
- Phalanges (most distal): the bones of the fingers. Each finger has three phalanges, except the thumb, which has two.
السلاميات (الأكثر بعداً): عظام الأصابع. لكل إصبع ثلاث سلاميات ما عدا الإبهام فله اثنتان.

Carpal Bones

العظام الرسغية

Organised into two rows – proximal and distal.

منظمة في صفين - قريب وبعيد.

In the proximal row, the bones are (lateral to medial) ((من الوحشي إلى الإنسي)) (في الصف القريب، العظام هي (من الوحشي إلى الإنسي))

- Scaphoid

الزورقية

- Lunate

الهلالية

- Triquetrum

المثلثية

- Pisiform

الحمصية

In the distal row, the bones are (lateral to medial) ((من الوحشي إلى الإنسي)) (في الصف البعيد، العظام هي (من الوحشي إلى الإنسي))

- Trapezium

المنحرفة (شبه المنحرف الكبير)

- Trapezoid

المربعة (شبه المنحرف الصغير)

- Capitate

الرأسية (الكبيرة)

- Hamate – has a projection on its palmar surface called the hook of hamate

الكلابية - لها نتوء على سطحها الراجي يسمى خطاف الكلابية

N.B.

ملاحظة:

- Proximally, the scaphoid and lunate articulate with the radius to form the wrist joint.

من الجهة القريبة، يتمفصل الزورقي والهلاقي مع الكعبرة ليشكلا مفصل الرسغ.

- In the distal row, all of them articulate with the proximal row of carpal bones at the midcarpal joint and with the metacarpal bones at the carpometacarpal joints.

في الصف البعيد، تتمفصل كلها مع الصف القريب من عظام الرسغ في المفصل الرسغي المتوسط ومع العظام المشطية في المفاصل الرسغية المشطية.

2. FASCIA | اللفافة

Deep Fascia of the Forearm

اللفافة العميقة للساعد

- The forearm is enclosed in a sheath of deep fascia (antebrachial fascia), from which fascial intermuscular septa extend to the bone.
يحاط الساعد بغمد من اللفافة العميقة (لفافة الساعد)، تمتد منه حواجز لفافية بين العضلات إلى العظم.
- The deep fascia, with the interosseous membrane and intermuscular septa, divides the forearm into compartments, each having its own muscles, nerves, and blood supply.
تقسم اللفافة العميقة، مع الغشاء بين العظمين والحواجز بين العضلية، الساعد إلى حيزات، لكل منها عضلاته وأعصابه وإمداده الدموي.
- The anterior compartment contains the structures on the front of the forearm.
يحوي الحيز الأمامي التراكيب الموجودة في مقدم الساعد.
- The posterior compartment contains the structures on the back of the forearm.
يحوي الحيز الخلفي التراكيب الموجودة في مؤخر الساعد.
- Near the wrist, the deep fascia presents two localized thickenings, which retain the digital tendons in position during hand movements: (1) flexor retinaculum, (2) extensor retinaculum.
قرب الرسغ تُظهر اللفافة العميقة سماكتين موضعيتين تُبقيان الأوتار الإصبعية في مكانها أثناء حركات اليد: (1) الشبكية القابضة (الرباط الرسغي الراجي)، (2) الشبكية الباسطة (الرباط الرسغي الظهري).

3. ANTERIOR (FLEXOR) COMPARTMENT | الحيز الأمامي (القباض)

General Features

معلومات عامة

Muscles of the anterior compartment (عضلات الحيز الأمامي)

- Arranged in two layers: (1) a superficial layer (5 muscles), (2) a deep layer (3 muscles).
مرتبة في طبقتين: (1) طبقة سطحية (5 عضلات)، (2) طبقة عميقة (3 عضلات).

Nerves of the anterior compartment (3 nerves) (أعصاب الحيز الأمامي (3 أعصاب))

- The median nerve passes between the 2 heads of pronator teres.
يمر العصب المتوسط بين رأسي الكاثة المدورة.
- The ulnar nerve passes between the 2 heads of flexor carpi ulnaris.
يمر العصب الزندي بين رأسي المثنية الزندية للرسغ.
- The anterior interosseous nerve is a branch of the median nerve.
العصب بين العظمين الأمامي فرع من العصب المتوسط.

Arterial supply (الإمداد الشرياني)

- Comes from the common interosseous branch of the ulnar artery.
يأتي من الفرع المشترك بين العظمين من الشريان الزندي.
- This artery divides into the anterior and posterior interosseous arteries.
ينقسم هذا الشريان إلى الشرياني بين العظمين الأمامي والخلفي.

A. Muscles of the Front of the Forearm (Flexors) – Superficial Group

أ. عضلات مقدم الساعد (القباضات) – المجموعة السطحية

Muscle العضلة	Origin المنشأ	Insertion الارتكاز	Action الفعل
1. Pronator teres 1. الكاثة المدورة	(a) Humeral head: lower part of the medial supracondylar ridge and C.F.O.; (b) Ulnar head: medial border of the coronoid process (أ) الرأس العضدي: الجزء السفلي من الحرف فوق اللقمي الإنسي والمنشأ المشترك للمثنيات (C.F.O.)؛ (ب) الرأس الزندي: الحافة الإنسية للنتوء الإكليلي	Rough area in the middle of the lateral surface of the radius (pronator tuberosity) المنطقة الخشنة في منتصف السطح الوحشي للكعبرة (حدبة الكت)	Flexes the elbow and pronation of the forearm at the radioulnar joints (main action) ثنني المرفق وتقلب الساعد (كب) في المفصلين الكعبريين الزنديين (الفعل الرئيسي)
2. Flexor carpi radialis 2. المثنية الكعبرية للرسغ	C.F.O. المنشأ المشترك للمثنيات	Base of the 2nd and 3rd metacarpal bones قاعدة العظمين المشطيين الثاني والثالث	Flexes the elbow; flexion and radial deviation of the wrist. This muscle and no. 5 are the main flexors of the wrist ثنني المرفق؛ ثني الرسغ وانحرافه الكعبري. هذه العضلة والعضلة رقم 5 هما المثنيتان الرئيسيتان للرسغ

Muscle العضلة	Origin المنشأ	Insertion الارتكاز	Action الفعل
3. Palmaris longus 3. الراحية الطويلة	C.F.O.; may be absent. It has a long tendon which can be used as a tendon graft المنشأ المشترك للمثنيات؛ قد تكون غائبة. لها وتر طويل يمكن استخدامه كقطع وتري	Palmar aponeurosis الصفاف الراحي	Common action الفعل المشترك
4. Flexor digitorum superficialis 4. المثنية السطحية للأصابع	(a) Humero-ulnar head: C.F.O. and medial border of the coronoid process; (b) Radial head: anterior oblique line of the radius, i.e. it has 2 heads arising from 3 bones (أ) الرأس العضدي الزندي: المنشأ المشترك والحافة الإنسية للنتوء الإكليلي؛ (ب) الرأس الكعبري: الخط المائل الأمامي للكعبرة، أي إن لها رأسين ينشآن من ثلاث عظام	By 4 tendons into the sides of the middle phalanges of the medial 4 fingers بأربعة أوتار إلى جانبي السلاميات المتوسطة للأصابع الأربعة الإنسية	Flexes the elbow, wrist, metacarpophalangeal and proximal interphalangeal joints of the medial 4 fingers ثني المرفق والرسغ والمفاصل المشطية السلامية والسلامية القريبة للأصابع الأربعة الإنسية
5. Flexor carpi ulnaris 5. المثنية الزندية للرسغ	(a) Humeral head: C.F.O.; (b) Ulnar head: medial border of the olecranon and upper 2/3 of the posterior border of the ulna (أ) الرأس العضدي: المنشأ المشترك؛ (ب) الرأس الزندي: الحافة الإنسية للمرفق (الرج) والثلثان العلويان للحافة الخلفية للزند	Pisiform bone and base of the 5th metacarpal bone العظم الحمصي وقاعدة العظم المشطي الخامس	Flexes the elbow; flexion and ulnar deviation of the wrist (main action). One of the main flexors of the wrist ثني المرفق؛ ثني الرسغ وانحرافه الزندي (الفعل الرئيسي). إحدى المثنيات الرئيسية للرسغ

(Figure: dissection of the front of the forearm showing the flexor retinaculum, median and ulnar nerves.)

(الشكل: تشريح لمقدم الساعد يظهر الشبكية القابضة والعصبين المتوسط والزندي.)

A. Muscles of the Front of the Forearm (Flexors) – Deep Group

أ. عضلات مقدم الساعد (القابضات) – المجموعة العميقة

Muscle العضلة	Origin المنشأ	Insertion الارتكاز	Action الفعل
1. Flexor digitorum profundus 1. المثنية العميقة للأصابع	Upper 2/3 of the anterior and medial surface of the shaft of the ulna and the interosseous membrane الثلثان العلويان من السطح الأمامي والإنسي لجسم الزند والغشاء بين العظمين	By 4 tendons into the base of the terminal phalanges of the medial 4 fingers بأربعة أوتار إلى قاعدة السلاميات القاصية للأصابع الأربعة الإنسية	Flexion of the wrist and all joints of the medial 4 fingers ثني الرسغ وجميع مفاصل الأصابع الأربعة الإنسية
2. Flexor pollicis longus 2. المثنية الطويلة للإبهام	Upper 2/3 of the anterior surface of the shaft of the radius and the interosseous membrane الثلثان العلويان للسطح الأمامي لجسم الكعبرة والغشاء بين العظمين	Base of the terminal phalanx of the thumb قاعدة السلامى القاصية للإبهام	Flexion of the wrist and all joints of the thumb ثني الرسغ وجميع مفاصل الإبهام

Muscle العضلة	Origin المنشأ	Insertion الارتكاز	Action الفعل
3. Pronator quadratus 3. الكاثة المربعة	Lower 1/4 of the front of the ulna الربع السفلي من مقدم الزند	Lower 1/4 of the front of the radius الربع السفلي من مقدم الكعبرة	Pronation at the radioulnar joints الكب (التقليب للداخل) في المفصلين الكعبريين الزنديين

Superficial Group – Notes

المجموعة السطحية – ملاحظات

The superficial group: (1) pronator teres (PT), (2) flexor carpi radialis (FCR), (3) palmaris longus (PL), (4) flexor carpi ulnaris (FCU), (5) flexor digitorum superficialis (FDS).

المجموعة السطحية: (1) الكاثة المدورة (PT)، (2) المثنية الكعبرية للرسغ (FCR)، (3) الراحية الطويلة (PL)، (4) المثنية الزندية للرسغ (FCU)، (5) المثنية السطحية للأصابع (FDS).

Notes (ملاحظات)

- Origin: all have a common origin from the medial epicondyle of the humerus; some of them have an additional origin from other bones.
المنشأ: جميعها منشأ مشترك من اللقمة الإنسية لعظم العضد؛ ولبعضها منشأ إضافي من عظام أخرى.
- All are supplied by the median nerve except FCU.
جميعها يعصبها العصب المتوسط ما عدا FCU.
- All of them help in flexion of the elbow joint; moreover, each muscle has its specific action indicated by its name.
جميعها تساعد في ثني مفصل المرفق؛ فضلاً عن ذلك لكل عضلة فعلها النوعي الذي يدل عليه اسمها.

Deep Group – Notes

المجموعة العميقة – ملاحظات

The deep group: (1) flexor digitorum profundus (FDP), (2) flexor pollicis longus (FPL), (3) pronator quadratus (PQ).

المجموعة العميقة: (1) المثنية العميقة للأصابع (FDP)، (2) المثنية الطويلة للإبهام (FPL)، (3) الكاثة المربعة (PQ).

Notes (ملاحظات)

- All are supplied by the anterior interosseous nerve, a branch of the median nerve.
جميعها يعصبها العصب بين العظمين الأمامي، وهو فرع من العصب المتوسط.
- In addition, FDP has an additional supply from the ulnar nerve.
إضافةً إلى ذلك تتلقى FDP تعصيباً إضافياً من العصب الزندي.

(Figures: superficial and deep layers of the flexor muscles – pronator teres, flexor carpi radialis, palmaris longus, flexor carpi ulnaris, flexor digitorum superficialis; flexor pollicis longus, flexor digitorum profundus, pronator quadratus.)

(الأشكال: الطبقتان السطحية والعميقة للعضلات القابضة – الكاثة المدورة، المثنية الكعبرية للرسغ، الراحية الطويلة، المثنية الزندية للرسغ، المثنية السطحية للأصابع؛ المثنية الطويلة للإبهام، المثنية العميقة للأصابع، الكاثة المربعة.)

Clinical Notes

ملاحظات سريرية

- A lesion of the median nerve at or above the elbow paralyzes the pronator quadratus and pronator teres muscles, with loss of the ability to pronate the forearm.
تشل إصابة العصب المتوسط عند المرفق أو فوقه العضلتين الكابيتين المربعة والمدورة، مع فقدان القدرة على كبّ الساعد.
- When the supinator muscle is paralyzed from a radial nerve lesion, the biceps brachii muscle can still supinate the forearm.
عندما تُشل العضلة الباطحة بسبب إصابة العصب الكعبري، يمكن للعضلة ذات الرأسين العضدية أن تبطح الساعد (تقلبه للخارج).

Radial Artery

الشريان الكعبري

- Courses under the brachioradialis to the distal forearm.
يجري تحت العضلة العضدية الكعبرية إلى الساعد البعيد.
- Lies between the flexor carpi radialis and brachioradialis tendons near the wrist (where the pulse is taken).
يقع بين وترتي المثنية الكعبرية للرسغ والعضدية الكعبرية قرب الرسغ (حيث يُؤخذ النبض).
- Winds dorsally through the anatomical snuffbox to reach the dorsum; enters the palm by passing between the two heads of the first dorsal interosseous muscle.
يلتف ظهرياً عبر النقرة التشريحية (علبة التبغ التشريحية) ليصل إلى الظهر؛ ويدخل الراحة بالمرور بين رأسي العضلة بين العظمين الظهرية الأولى.
- In the hand, it anastomoses with the ulnar artery, forming two arches: the superficial palmar arch and the deep palmar arch.
في اليد يتفاغر مع الشريان الزندي مشكلاً قوسين: القوس الراحية السطحية والقوس الراحية العميقة.

Ulnar Artery

الشريان الزندي

- In the middle third of the forearm it is joined by the ulnar nerve deep to the flexor carpi ulnaris, and then distally courses lateral to the flexor carpi ulnaris tendon.
في الثلث الأوسط للساعد ينضم إليه العصب الزندي تحت المثنية الزندية للرسغ، ثم يجري بعيداً إلى الوحشي من وتر المثنية الزندية للرسغ.
- Passes with the ulnar nerve lateral to the pisiform and superficial to the flexor retinaculum in Guyon's canal to reach the hand with the ulnar nerve.
يمر مع العصب الزندي إلى الوحشي من الحمصية وسطحياً بالنسبة للشبكية القابضة في قناة غيون ليصل إلى اليد مع العصب الزندي.

Common Interosseous Artery

الشريان المشترك بين العظمين

- A short branch from the ulnar artery.
فرع قصير من الشريان الزندي.
- Divides into the anterior and posterior interosseous arteries.
ينقسم إلى الشريانين بين العظمين الأمامي والخلفي.

- The anterior interosseous artery descends with the anterior interosseous nerve to supply the forearm flexor muscles.
ينزل الشريان بين العظمين الأمامي مع العصب بين العظمين الأمامي ليغذي عضلات الساعد القابضة.
- The posterior interosseous artery enters the posterior compartment and descends with the posterior interosseous nerve to supply the forearm extensor muscles.
يدخل الشريان بين العظمين الخلفي الحيز الخلفي وينزل مع العصب بين العظمين الخلفي ليغذي عضلات الساعد الباسطة.

Median Nerve

العصب المتوسط

In the cubital fossa (في الحفرة المرفقية)

- It runs on the medial side of the brachial artery.
يجري على الجانب الإنسي للشريان العضدي.
- It descends between the 2 heads of pronator teres.
ينزل بين رأسي الكاثة المدورة.

In the forearm (في الساعد)

- Runs between FDS and FDP.
يجري بين FDS وFDP.
- In its lower part it emerges from the lateral side of FDS and becomes superficial (or covered by the PL tendon).
في جزئه السفلي يخرج من الجانب الوحشي لـ FDS ويصبح سطحياً (أو مغطى بوتر PL).

In the hand (في اليد)

- It enters deep to the flexor retinaculum.
يدخل تحت الشبكية القابضة.

Branches in the forearm (الفروع في الساعد)

- (1) All muscles of the anterior compartment except FCU and 1/2 FDP.
(1) جميع عضلات الحيز الأمامي ما عدا FCU ونصف FDP.
- (2) Articular branches.
(2) فروع مفصلية.
- (3) Anterior interosseous nerve: supplies the muscles of the deep group.
(3) العصب بين العظمين الأمامي: يعصب عضلات المجموعة العميقة.
- (4) Palmar cutaneous branches: pass superficial to the flexor retinaculum and supply the skin of the lateral 2/3 of the palm.
(4) الفروع الجلدية الراحية: تمر سطحياً بالنسبة للشبكية القابضة وتعصب جلد الثلثين الوحشيين من الراحة.

Anterior Interosseous Nerve

العصب بين العظمين الأمامي

- Type: pure motor.
النوع: حركي صرف.
- Origin: from the median nerve as it emerges between the 2 heads of the pronator teres.
المنشأ: من العصب المتوسط عند خروجه بين رأسي الكاثة المدورة.

Course (المسير)

- Descends vertically on the interosseous membrane with the anterior interosseous artery, between FPL and FDP.
ينزل عمودياً على الغشاء بين العظمين مع الشريان بين العظمين الأمامي، بين FPL و FDP.

Termination (النهاية)

- Ends on the anterior surface of the carpal bones.
ينتهي على السطح الأمامي لعظام الرسغ.

Branches: to 3 muscles and 3 joints (الفروع: إلى 3 عضلات و3 مفاصل)

- Muscular branches to FPL, FDP and pronator quadratus.
فروع عضلية إلى FPL و FDP والكأبة المربعة.
- Articular branches to the wrist, inferior radioulnar and intercarpal joints.
فروع مفصليّة إلى مفصل الرسغ والمفصل الكعبري الزندي السفلي والمفاصل بين الرسغية.

Ulnar Nerve

العصب الزندي

At the cubital fossa (عند الحفرة المرفقية)

- Passes behind the medial epicondyle.
يمر خلف اللقمة الإنسية.
- Enters the anterior compartment of the forearm by passing between the two heads of FCU.
يدخل الحيز الأمامي للساعد بالمرور بين رأسي FCU.

In the forearm (في الساعد)

- Runs on the medial side of the ulnar artery, in between FDP and FDS.
يجري على الجانب الإنسي للشريان الزندي، بين FDP و FDS.

At the wrist (عند الرسغ)

- Enters the hand superficial to the flexor retinaculum.
يدخل اليد سطحياً بالنسبة للشبكية القابضة.

Supply (التعصيب)

- (1) Muscular branches to 1 and 1/2 muscles (FCU and 1/2 FDP).
(1) فروع عضلية إلى عضلة ونصف FCU ونصف FDP.
- (2) Articular branches to the elbow joint.
(2) فروع مفصليّة إلى مفصل المرفق.
- (3) Palmar cutaneous branch: passes superficial to the flexor retinaculum and supplies the skin of the medial 1/3 of the palm.
(3) الفرع الجلدي الراحي: يمر سطحياً بالنسبة للشبكية القابضة ويعصب جلد الثلث الإنسي من الراحة.
- (4) Dorsal cutaneous branch: supplies the skin of the medial 1/3 of the dorsal surface of the hand and the dorsal surface of the medial 1.5 fingers (except the nail beds).
(4) الفرع الجلدي الظهرى: يعصب جلد الثلث الإنسي من السطح الظهرى لليد والسطح الظهرى للإصبعين ونصف الإنسيين (ما عدا أسرة الأظافر).

(Figures: dissections and drawings of the flexor compartment with the radial, ulnar and median nerves and arteries.)

(الأشكال: تشريحات ورسوم للحيز القابض مع الأعصاب والشرايين الكعبرية والزندية والمتوسطة.)

4. POSTERIOR (EXTENSOR) COMPARTMENT | الحيز الخلفي (الباسط)

B. Muscles of the Back of the Forearm (Extensors) – Superficial Group

ب. عضلات مؤخر الساعد (الباسطات) - المجموعة السطحية

Muscle	Origin	Insertion	Action
العضلة	المنشأ	الارتكاز	الفعل
1. Brachioradialis 1. العضدية الكعبرية	Upper 2/3 of the lateral supracondylar ridge الثلاثان العلويان للحرف فوق اللقيمي الوحشي	Lateral surface of the radius above the styloid process السطح الوحشي للكعبرة فوق النتوء الإبري	Initiates pronation and supination to the midprone position at the radioulnar joints; flexion of the elbow in the midprone position تبدأ الكبّ والبطح (التقليب للخارج) إلى وضع منتصف الكبّ في المفصلين الكعبريين الزنديين؛ ثني المرفق في وضع منتصف الكبّ
2. Extensor carpi radialis longus 2. الباسطة الكعبرية الطويلة للرسغ	Lower 1/3 of the lateral supracondylar ridge الثلاث السفلي للحرف فوق اللقيمي الوحشي	Base of the 2nd metacarpal bone قاعدة العظم المشطي الثاني	Common action + radial deviation (abduction) of the wrist الفعل المشترك + الانحراف الكعبري (التبعيد) للرسغ
3. Extensor carpi radialis brevis 3. الباسطة الكعبرية القصيرة للرسغ	C.E.O. المنشأ المشترك للباسطات (C.E.O.)	Base of the 3rd metacarpal bone قاعدة العظم المشطي الثالث	As no. 2 كما في رقم 2
4. Extensor digitorum 4. الباسطة للأصابع	C.E.O. المنشأ المشترك للباسطات	By 4 tendons into the extensor expansion on the dorsum of the proximal phalanges of the medial 4 fingers بأربعة أوتار إلى الغطاء الباسط على ظهر السلاميات القريبة للأصابع الأربعة الإنسية	Common action + extension of the metacarpophalangeal joints of the medial 4 fingers الفعل المشترك + بسط المفاصل المشطية السلامية للأصابع الأربعة الإنسية
5. Extensor digiti minimi 5. الباسطة للخنصر	C.E.O. المنشأ المشترك للباسطات	Extensor expansion of the little finger الغطاء الباسط للخنصر	Common action + extension of the metacarpophalangeal joint of the little finger الفعل المشترك + بسط المفصل المشطي السلامي للخنصر
6. Extensor carpi ulnaris 6. الباسطة الزندية للرسغ	C.E.O. المنشأ المشترك للباسطات	Base of the 5th metacarpal bone قاعدة العظم المشطي الخامس	Common action + ulnar deviation (adduction) of the wrist الفعل المشترك + الانحراف الزندي (التقريب) للرسغ
7. Anconeus 7. المرفقية	Separately from the lateral epicondyle منفصلة من اللقمة الوحشية	Lateral aspect of the back of the olecranon الجانب الوحشي لظهر المرفق (الزج)	Assists the triceps in extension of the elbow تساعد ثلاثية الرؤوس في بسط المرفق

B. Muscles of the Back of the Forearm (Extensors) – Deep Group

ب. عضلات مؤخر الساعد (الباسطات) – المجموعة العميقة

Muscle العضلة	Origin المنشأ	Insertion الارتكاز	Action الفعل
1. Supinator 1. الباطحة	Supinator fossa and supinator crest of the ulna حفرة الباطحة وعرف الباطحة في الزند	Anterior, lateral and posterior surface of the upper 1/3 of the radius السطوح الأمامية والوحشية والخلفية للثلث العلوي للكعبرة	Supination of the forearm at the radioulnar joints بطح الساعد (التقليب للخارج) في المفصلين الكعبريين الزنديين
2. Abductor pollicis longus 2. المبعدة الطويلة للإبهام	Posterior surface of the radius, ulna and interosseous membrane السطح الخلفي للكعبرة والزند والغشاء بين العظمين	Base of the 1st metacarpal bone قاعدة العظم المشطي الأول	Abduction of the thumb تبعيد الإبهام
3. Extensor pollicis brevis 3. الباسطة القصيرة للإبهام	Posterior surface of the radius and interosseous membrane السطح الخلفي للكعبرة والغشاء بين العظمين	Base of the proximal phalanx of the thumb قاعدة السلامى القريبة للإبهام	Extension of the proximal phalanx of the thumb بسط السلامى القريبة للإبهام
4. Extensor pollicis longus 4. الباسطة الطويلة للإبهام	Posterior surface of the ulna and interosseous membrane السطح الخلفي للزند والغشاء بين العظمين	Base of the terminal phalanx of the thumb قاعدة السلامى القاصية للإبهام	Extension of all joints of the thumb بسط جميع مفاصل الإبهام
5. Extensor indicis 5. الباسطة للسبابة	Posterior surface of the ulna السطح الخلفي للزند	Extensor expansion of the index finger الغطاء الباسط للسبابة	Extension of the proximal phalanx of the index finger بسط السلامى القريبة للسبابة

Muscles of the Posterior Compartment – General

عضلات الحيز الخلفي – عام

Muscles of the posterior compartment (عضلات الحيز الخلفي)

- Arranged in two layers: (1) a superficial layer (7 muscles), (2) a deep layer (5 muscles).
مرتبة في طبقتين: (1) طبقة سطحية (7 عضلات)، (2) طبقة عميقة (5 عضلات).

Nerve of the posterior compartment (عصب الحيز الخلفي)

- The posterior interosseous nerve, a branch of the radial nerve.
العصب بين العظمين الخلفي، وهو فرع من العصب الكعبري.

Arterial supply (الإمداد الشرياني)

- The posterior interosseous artery, which comes from the common interosseous branch of the ulnar artery.
الشريان بين العظمين الخلفي، الذي يأتي من الفرع المشترك بين العظمين من الشريان الزندي.

Superficial Group – Notes

المجموعة السطحية – ملاحظات

The superficial group: (1) brachioradialis, (2) extensor carpi radialis longus, (3) extensor carpi radialis brevis, (4) extensor digitorum, (5) extensor digiti minimi, (6) extensor carpi ulnaris, (7) anconeus.

المجموعة السطحية: (1) العضدية الكعبرية، (2) الباسطة الكعبرية الطويلة للرسغ، (3) الباسطة الكعبرية القصيرة للرسغ، (4) الباسطة للأصابع، (5) الباسطة للخنصر، (6) الباسطة الزندية للرسغ، (7) المرفقية.

Notes (ملاحظات)

- Except for the brachioradialis and anconeus, all have a common origin from the lateral epicondyle of the humerus.

ما عدا العضدية الكعبرية والمرفقية، لجميعها منشأ مشترك من اللقمة الوحشية لعظم العضد.

- All have tendons that extend into the hand.

جميعها لها أوتار تمتد إلى اليد.

Deep Group – Notes

المجموعة العميقة – ملاحظات

The deep group: (1) supinator, (2) abductor pollicis longus, (3) extensor pollicis brevis, (4) extensor pollicis longus, (5) extensor indicis.

المجموعة العميقة: (1) الباطحة، (2) المبعدة الطويلة للإبهام، (3) الباسطة القصيرة للإبهام، (4) الباسطة الطويلة للإبهام، (5) الباسطة للسبابة.

Notes (ملاحظات)

- Except for the supinator muscle, all of them originate from the posterior surfaces of the radius, ulna and interosseous membrane.

ما عدا العضلة الباطحة، تنشأ جميعها من السطوح الخلفية للكعبرة والزند والغشاء بين العظمين.

- They pass into the thumb and fingers in a ratio of 3:1.

تمر إلى الإبهام والأصابع بنسبة 3:1.

(Figures: superficial and deep layers of the extensor muscles – supinator, abductor pollicis longus, extensor pollicis longus and brevis, extensor indicis; brachioradialis, extensor carpi radialis longus and brevis, extensor digitorum, extensor digit minimi, extensor carpi ulnaris, anconeus; extensor retinaculum with the radial nerve superficial branch and radial artery.)

(الأشكال: الطبقتان السطحية والعميقة للعضلات – الباطحة، المبعدة الطويلة للإبهام، الباسطة الطويلة والقصيرة للإبهام، الباسطة للسبابة؛ العضدية الكعبرية، الباسطة الكعبرية الطويلة والقصيرة للرسغ، الباسطة للأصابع، الباسطة للخنصر، الباسطة الزندية للرسغ، المرفقية؛ الشبكية الباسطة مع الفرع السطحي للعصب الكعبري والشریان الكعبري.)

Extensor Expansion

الغطاء الباسط

- The tendon of the extensor digitorum expands to surround the distal metacarpal head and proximal phalanx like a hood.

يتسع وتر الباسطة للأصابع ليحيط برأس المشط البعيد والسلامى القريبة مثل غطاء.

- The tendons of the intrinsic muscles of the hand (lumbricals and interossei) are inserted into it.

ترتكز فيه أوتار العضلات الذاتية لليد (الدودية والبينية).

Function (الوظيفة)

- Serves to hold the extensor tendons in place.

تعمل على إبقاء الأوتار الباسطة في مكانها.

- Allows the extensors, lumbricals and interossei to effect extension at the proximal and distal interphalangeal joints.

تسمح للباسطات والدودية والبينية بإحداث البسط في المفصلين بين السلاميين القريب والبعيد.

Posterior Interosseous Nerve

العصب بين العظمين الخلفي

- Pure motor.

حركي صرف.

- Origin: originates from the radial nerve at the radiohumeral joint line.

المنشأ: ينشأ من العصب الكعبري عند خط المفصل العضدي الكعبري.

Course (المسير)

- Dips between the heads of the supinator (arcade of Frohse).

يغوص بين رأسي الباطحة (قوس فروزه).

- Winds around the radial neck within the substance of the muscle.

يلتف حول عنق الكعبرة ضمن جوفهر العضلة.

- Reaches the interosseous membrane of the forearm.

يصل إلى الغشاء بين العظمين للساعد.

- Ends at the dorsal wrist capsule.

ينتهي عند محفظة الرسغ الظهرية.

Motor innervation (التعصيب الحركي)

- All muscles of the back of the forearm except (1) brachioradialis, (2) extensor carpi radialis longus, (3) anconeus.

جميع عضلات مؤخر الساعد ما عدا (1) العضدية الكعبرية، (2) الباسطة الكعبرية الطويلة للرسغ، (3) المرفقية.

Blood Supply of the Posterior Compartment

الإمداد الدموي للحيز الخلفي

Posterior interosseous artery (الشريان بين العظمين الخلفي)

- Originates from the common interosseous branch of the ulnar artery.

ينشأ من الفرع المشترك بين العظمين من الشريان الزندي.

- Gives the recurrent interosseous artery.

يعطي الشريان بين العظمين الراجع.

- Enters the posterior compartment and descends with the posterior interosseous nerve to supply the forearm extensor muscles.

يدخل الحيز الخلفي وينزل مع العصب بين العظمين الخلفي ليغذي عضلات الساعد الباسطة.

- Ends by joining the dorsal carpal arch of the wrist.

ينتهي بالانضمام إلى القوس الرسغية الظهرية للرسغ.

Anterior interosseous artery (الشريان بين العظمين الأمامي)

- (Mentioned without further detail on this slide.)

(مذكور دون تفاصيل إضافية في هذه الشريحة.)

5. JOINTS | المفاصل

Distal Radioulnar Joint

المفصل الكعبري الزندي البعيد

- Type and variety: synovial, pivot (uniaxial).

النوع والصنف: زليلي، محوري (أحادي المحور).

Articular surfaces (السطوح المفصالية)

- Head of the ulna medially.

رأس الزند إنسياً.

- Ulnar notch of the lower end of the radius laterally.

الثلمة الزندية للنهاية السفلية للكعبرة وحشياً.

- Triangular articular disc inferiorly.

القرص المفصلي المثلث سفلياً.

Capsule (المحفظة)

- Attached around the articular surfaces.

ملتصقة حول السطوح المفصالية.

- Projects upward (together with its lining synovial membrane), forming a small pouch between the radius and ulna.

تبرز للأعلى (مع غشائها الزليلي المبطن) مشكّلة جيئاً صغيراً بين الكعبرة والزند.

Articular disc (القرص المفصلي)

- A thick triangular band of fibrocartilage.

شريط مثلث سميك من الغضروف الليفي.

- Apex: attached medially to the styloid process of the ulna.

القمة: ملتصقة إنسياً بالتوء الإبري للزند.

- Base: attached laterally to the lower border of the ulnar notch of the radius.

القاعدة: ملتصقة وحشياً بالحافة السفلية للثلمة الزندية للكعبرة.

- Upper concave surface: articulates with the head of the ulna.

السطح العلوي المقعر: يتمفصل مع رأس الزند.

- Lower convex surface: articulates with the lunate and triquetrum bones.

السطح السفلي المحدب: يتمفصل مع العظمين الهلالي والمثلثي.

- It separates the inferior radioulnar joint above from the wrist joint below.

يفصل المفصل الكعبري الزندي السفلي في الأعلى عن مفصل الرسغ في الأسفل.

Movement (الحركة)

- Supination and pronation.

البطح (التقليب للخارج) والكبّ (التقليب للداخل).

(Clinical notes as for the forearm muscles: a lesion of the median nerve at or above the elbow paralyzes pronator quadratus and pronator teres with loss of the ability to pronate the forearm; when the supinator is paralyzed from a radial nerve lesion, biceps brachii can still supinate the forearm.)

(ملاحظات سريرية كما في عضلات الساعد: تشل إصابة العصب المتوسط عند المرفق أو فوقه الكابّتين المربعة والمدورة مع فقدان القدرة على كبّ الساعد؛ وعندما تشل الباطحة بسبب إصابة العصب الكعبري تبقى ذات الرأسين العضدية قادرة على بطح الساعد.)

Wrist Joint – Type and Articular Surfaces

مفصل الرسغ – النوع والسطوح المفصليّة

- Type: synovial, biaxial (ellipsoid) joint.

النوع: مفصل زليلي، ثنائي المحور (إهليلجي).

A. Proximal articular surface – formed by (أ. السطح المفصلي القريب – يتكوّن من)

- (1) The inferior surface of the lower end of the radius.

(1) السطح السفلي للنهاية السفلية للكعبرة.

- (2) The inferior surface of the articular disc of the inferior radioulnar joint, which lies below the head of the ulna (separating it from the triquetrum bone and the wrist joint).

(2) السطح السفلي للقرص المفصلي للمفصل الكعبري الزندي السفلي، الذي يقع تحت رأس الزند (فاصلاً إياه عن العظم المثلي وعن مفصل الرسغ).

- This proximal articular surface has an ellipsoid outline with a transverse diameter of about 5 cm and an anteroposterior diameter of about 2 cm. It is slightly concave in both directions.

لهذا السطح المفصلي القريب محيط إهليلجي بقطر مستعرض نحو 5 سم و قطر أمامي خلفي نحو 2 سم. وهو مقعر قليلاً في الاتجاهين.

B. Distal articular surface – formed of three carpal bones (ب. السطح المفصلي البعيد – يتكوّن من ثلاث عظام

رسغية)

- (1) The scaphoid and lunate lie below the radius.

(1) الزورقي والهليلي يقعان تحت الكعبرة.

- (2) The triquetrum lies below the articular disc below the head of the ulna.

(2) المثلي يقع تحت القرص المفصلي تحت رأس الزند.

- These three bones form an oval surface which is convex in all directions.

تشكل هذه العظام الثلاث سطحاً يعضوياً محدّباً في جميع الاتجاهات.

Wrist Joint – Capsule and Ligaments

مفصل الرسغ – المحفظة والأربطة

- (1) The capsule is attached to the margins of the articular surfaces.

(1) تلتصق المحفظة بحواف السطوح المفصليّة.

- (2) The lateral and medial parts of the capsule are thickened to form the radial (lateral) and ulnar (medial) collateral ligaments of the wrist.

(2) يتسمك الجزآن الوحشي والإنسي من المحفظة ليشتكلا الرباطين الجانبيين الكعبري (الوحشي) والزندي (الإنسي) للرسغ.

- (3) The capsule is strengthened in front and behind by the anterior and posterior (palmar and dorsal) radiocarpal ligaments, which pass obliquely downwards and medially from the lower end of the radius to the carpal bones. They are important as they force the carpus to move with the radius as one unit during pronation and supination.

(3) تتقوى المحفظة في الأمام والخلف بالرباطين الكعبريين الرسغيين الأمامي والخلفي (الراحي والظهري)، اللذين يمران مائلين للأسفل والإنسي من النهاية السفلية للكعبرة إلى العظام الرسغية. وهما مهمان لأنهما يجبران الرسغ على الحركة مع الكعبرة كوحدة واحدة أثناء الكبّ والبطح.

Wrist Joint – Movements

مفصل الرسغ – الحركات

A. Flexion (أ. الثني)

- (1) Flexor carpi radialis is a main flexor.
(1) المثنية الكعبرية للرسغ مثنٍ رئيسي.
- (2) Flexor carpi ulnaris is a main flexor.
(2) المثنية الزندية للرسغ مثنٍ رئيسي.
- (3) Palmaris longus.
(3) الراحية الطويلة.
- (4) All the long muscles whose tendons cross in front of the wrist help in flexion.
(4) جميع العضلات الطويلة التي تعبر أوتارها أمام الرسغ تساعد في الثني.

B. Extension (ب. البسط)

- (1) Extensor carpi radialis longus is a main extensor.
(1) الباسطة الكعبرية الطويلة للرسغ باسط رئيسي.
- (2) Extensor carpi radialis brevis is a main extensor.
(2) الباسطة الكعبرية القصيرة للرسغ باسط رئيسي.
- (3) Extensor carpi ulnaris is a main extensor.
(3) الباسطة الزندية للرسغ باسط رئيسي.
- (4) All the long muscles whose tendons cross behind the wrist help in extension.
(4) جميع العضلات الطويلة التي تعبر أوتارها خلف الرسغ تساعد في البسط.

C. Adduction (ج. التقريب)

- (1) Flexor carpi ulnaris.
(1) المثنية الزندية للرسغ.
- (2) Extensor carpi ulnaris.
(2) الباسطة الزندية للرسغ.

D. Abduction (د. التباعد)

- (1) Extensor carpi radialis longus.
(1) الباسطة الكعبرية الطويلة للرسغ.
- (2) Extensor carpi radialis brevis.
(2) الباسطة الكعبرية القصيرة للرسغ.
- (3) Flexor carpi radialis.
(3) المثنية الكعبرية للرسغ.
- (4) Abductor pollicis longus.
(4) المبعدة الطويلة للإبهام.

E. Circumduction (هـ. الدوران الحركي (التطويق))

- A combination of the above four movements.
مزيج من الحركات الأربع المذكورة أعلاه.

6. SPECIFIC AREAS | مناطق خاصة

Relationship of Structures on the Front of the Wrist (1)

علاقة التراكيب في مقدم الرسغ (1)

Structures lying in front of the conventional wrist, from lateral to medial (التراكيب الموجودة أمام الرسغ)

التقليدي من الوحشي إلى الإنسي

- (1) Radial artery.

(1) الشريان الكعبري.

- (2) Tendon of flexor carpi radialis (FCR).

(2) وتر المثنية الكعبرية للرسغ (FCR).

- (3) Median nerve.

(3) العصب المتوسط.

- (4) Tendon of palmaris longus.

(4) وتر الراحية الطويلة.

- (5) Flexor digitorum superficialis.

(5) المثنية السطحية للأصابع.

- (6) Ulnar artery.

(6) الشريان الزندي.

- (7) Ulnar nerve.

(7) العصب الزندي.

- (8) Tendon of flexor carpi ulnaris.

(8) وتر المثنية الزندية للرسغ.

Relationship of Structures on the Front of the Wrist (2)

علاقة التراكيب في مقدم الرسغ (2)

Structures passing superficial to the flexor retinaculum (from medial to lateral) (التراكيب المارة سطحياً)

بالنسبة للشبكية القابضة (من الإنسي إلى الوحشي)

- Ulnar nerve (just lateral to the pisiform bone).

العصب الزندي (إلى الوحشي مباشرة من العظم الحمصي).

- Ulnar artery (just lateral to the ulnar nerve).

الشريان الزندي (إلى الوحشي مباشرة من العصب الزندي).

- Palmar cutaneous branch of the ulnar nerve.

الفرع الجلدي الراضي للعصب الزندي.

- Palmaris longus tendon.

وتر الراحية الطويلة.

- Palmar cutaneous branch of the median nerve.

الفرع الجلدي الراضي للعصب المتوسط.

Relationship of Structures on the Front of the Wrist (3) – Carpal Tunnel

علاقة التراكيب في مقدم الرسغ (3) – النفق الرسغي

Definition (التعريف)

- A fibro-osseous canal in front of the wrist transmitting the tendons of the muscles from the forearm to the hand. قناة ليفية عظمية أمام الرسغ تنقل أوتار العضلات من الساعد إلى اليد.

Boundaries (الحدود)

- Posteriorly: the bony groove formed by the carpal bones and their interosseous ligaments. خلفياً: الميزاب العظمي المتكوّن من العظام الرسغية وأربطتها بين العظمية.
- Anteriorly: it is closed by the flexor retinaculum of the wrist. أمامياً: تُغلقه الشبكية القابضة للرسغ.

Note: dense connective tissue converts the depression between the hook of hamate and the pisiform into Guyon's canal (ulnar tunnel), where the ulnar nerve may be compressed (e.g., by a ganglion cyst).

ملاحظة: يحوّل النسيج الضام الكثيف المنخفض بين خطاف الكلاوية والحمصية إلى قناة غيّون (النفق الزندي)، حيث قد يُضغط العصب الزندي (مثلاً بكيسة عقدية).

Structures passing through it (deep to the retinaculum) ((تحت الشبكية))

- (1) Median nerve: the most superficial structure (immediately behind the flexor retinaculum). (1) العصب المتوسط: أسطح تركيب (خلف الشبكية القابضة مباشرة).
- (2) 4 tendons of flexor digitorum superficialis, enclosed by their common flexor synovial sheath (ulnar bursa). (2) 4 أوتار للمثنية السطحية للأصابع محاطة بغمدها الزليلي المشترك القابض (الجراب الزندي).
- (3) 4 tendons of flexor digitorum profundus. (3) 4 أوتار للمثنية العميقة للأصابع.
- (4) Tendon of flexor pollicis longus within its own synovial sheath (radial bursa). (4) وتر المثنية الطويلة للإبهام ضمن غمده الزليلي الخاص (الجراب الكعبري).
- (5) Recurrent branch of the deep palmar arch, ascending in front of the carpal bones to join the anterior carpal anastomosis. (5) الفرع الراجع من القوس الراحية العميقة، يصعد أمام عظام الرسغ لينضم إلى المفارقة الرسغية الأمامية.

Clinical importance: carpal tunnel syndrome (متلازمة النفق الرسغي)

- Definition: a condition in which there is compression of the median nerve as it passes through the tunnel, leading to its injury. التعريف: حالة يحدث فيها ضغط على العصب المتوسط أثناء مروره عبر النفق مما يؤدي إلى إصابته.

Relationship of Structures on the Front of the Wrist (4) – Anatomical Snuffbox

علاقة التراكيب في مقدم الرسغ (4) – النقرة التشريحية

Definition (التعريف)

- A small depression on the posterolateral aspect of the wrist. It becomes more evident when the thumb is extended. انخفاض صغير على الجانب الخلفي الوحشي للرسغ. يصبح أوضح عند بسط الإبهام.

Boundaries (الحدود)

- Anterolaterally: the tendons of abductor pollicis longus and extensor pollicis brevis. أمامياً وحشياً: وترا المبعدة الطويلة للإبهام والباسطة القصيرة للإبهام.

- Posteromedially: the tendon of extensor pollicis longus.

خلفياً إنسياً: وتر الباسطة الطويلة للإبهام.

Roof – formed by (السقف – يتكوّن من)

- (1) Skin.

(1) الجلد.

- (2) Superficial fascia containing (a) the beginning of the cephalic vein, (b) digital branches of the superficial radial nerve.

(2) اللفافة السطحية وتحتوي (أ) بداية الوريد الرأسي، (ب) الفروع الإصبعية للعصب الكعبري السطحي.

- (3) Deep fascia.

(3) اللفافة العميقة.

Floor – formed by (الأرضية – تتكوّن من)

- (1) Styloid process of the radius.

(1) النتوء الإبري للكعبرة.

- (2) Scaphoid bone.

(2) العظم الزورقي.

- (3) Trapezium.

(3) المنحرفة.

Contents (المحتويات)

- (1) Tendons of extensor carpi radialis longus and brevis muscles.

(1) وترا الباسطتين الكعبريتين الطويلة والقصيرة للرسغ.

- (2) Radial artery.

(2) الشريان الكعبري.

Clinical importance (الأهمية السريرية)

- Pain and swelling in it occur in fracture of the scaphoid bone.

يحدث الألم والتورم فيها في كسر العظم الزورقي.

(Figures: dissections of the anatomical snuffbox – extensor retinaculum, radial nerve superficial branch, extensor pollicis longus and brevis, abductor pollicis longus, radial artery and its dorsal carpal branch, first dorsal interosseous, first metacarpal, scaphoid, styloid process of the radius.)

(الأشكال: تشريحات للنقرة التشريحية – الشبكية الباسطة، الفرع السطحي للعصب الكعبري، الباسطة الطويلة والقصيرة للإبهام، المبعدة الطويلة للإبهام، الشريان الكعبري وفرعه الرسغي الظهري، العضلة بين العظمين الظهرية الأولى، المشط الأول، الزورقي، النتوء الإبري للكعبرة.)